

PORTAL ESCOLAR

Documento de Casos de Uso

Sistema de control escolar y gestión de pagos

Especificación funcional para validación operativa

Alcance del documento. Describe los actores, reglas de negocio, flujos principales, alternativas, excepciones y trazabilidad técnica de las funciones actualmente implementadas en el proyecto.

Versión 1.0 · 3 de septiembre de 2026

Preparado para revisión del equipo administrativo y técnico

Contenido

Contenido	2
1. Control del documento	5
1.1 Propósito	5
1.2 Alcance	5
1.3 Límites funcionales actuales	5
2. Visión general del sistema	6
2.1 Actores.....	6
2.2 Estados y conceptos centrales	6
2.3 Supuestos operativos.....	6
3. Catálogo de casos de uso	7
4. Especificación detallada	8
Acceso y seguridad	8
CU-01 — Iniciar sesión	8
CU-02 — Proteger rutas por sesión y rol	9
CU-03 — Cerrar sesión.....	9
Administración general	11
CU-04 — Consultar el resumen administrativo	11
Alumnos	12
CU-05 — Consultar el directorio de alumnos	12
CU-06 — Registrar un alumno.....	12
CU-07 — Consultar el perfil integral de un alumno	13
CU-08 — Editar datos y estado académico	14
CU-09 — Administrar tutores de contacto	14
Información fiscal	16
CU-10 — Registrar o editar un responsable fiscal	16
CU-11 — Copiar información fiscal	16
Configuración financiera	18
CU-12 — Configurar costos y fecha límite de inscripción	18

Estado de cuenta	19
CU-13 — Generar y actualizar cargos del ciclo	19
CU-14 — Aplicar pausa automática por inscripción vencida	19
Pagos	21
CU-15 — Registrar un pago desde el perfil.....	21
CU-16 — Registrar cobro rápido	21
CU-17 — Consultar pagos recientes e historial	22
CU-18 — Modificar un pago con auditoría	23
CU-19 — Eliminar un pago con auditoría	24
Becas	25
CU-20 — Administrar el catálogo de becas	25
CU-21 — Asignar una beca a un alumno	25
CU-22 — Retirar una beca.....	26
Reportes	28
CU-23 — Consultar reportes financieros	28
CU-24 — Exportar el reporte a CSV	28
CU-25 — Preparar recordatorio por WhatsApp	29
Portal del alumno	31
CU-26 — Consultar el estado de cuenta personal	31
CU-27 — Bloquear una cuenta por baja institucional	31
Cierre de ciclo	33
CU-28 — Promover automáticamente por reinscripción	33
5. Catálogo de reglas de negocio	34
6. Matriz de permisos y controles	35
6.1 Controles de integridad financiera	36
7. Matriz de trazabilidad técnica	36
7.1 Migraciones por dominio	36
8. Guía de validación y aceptación	37
8.1 Criterio de aprobación	38
8.2 Riesgos y pendientes de operación	38

9. Glosario38

10. Cierre.....39

Lectura rápida. Consulta primero el catálogo de la sección 3. Para validar una operación específica, usa el identificador CU correspondiente y revisa después sus reglas RN relacionadas.

1. Control del documento

Campo	Valor
Documento	Documento de Casos de Uso — Portal Escolar
Versión	1.0
Fecha de corte	3 de septiembre de 2026
Estado	Borrador completo para validación funcional
Audiencia	Dirección, administración escolar, personal de cobranza y equipo técnico
Fuente	Código y migraciones vigentes del repositorio SCP-CEV

1.1 Propósito

Este documento define cómo interactúan los usuarios y los procesos automáticos con el Portal Escolar. Su objetivo es servir como base de validación con el equipo, referencia de operación, guía para pruebas de aceptación y punto de partida para futuras mejoras sin confundir funciones existentes con funcionalidades planeadas.

1.2 Alcance

- Autenticación, protección de rutas, roles y cierre de sesión.
- Administración académica de alumnos, estados, tutores y promoción de grado.
- Configuración de costos, ciclos, fecha límite de inscripción y pausa automática.
- Registro, consulta, modificación y eliminación auditada de pagos.
- Catálogo, asignación, aplicación y retiro controlado de becas.
- Estado de cuenta, panel administrativo, reportes, exportación y recordatorios.
- Consulta del alumno y gestión de responsables fiscales para CFDI 4.0.

1.3 Límites funcionales actuales

WhatsApp. El sistema abre el chat del tutor principal y prepara el mensaje. El administrador debe revisar y pulsar Enviar; no existe envío automatizado por API.

Facturación. El sistema almacena y facilita copiar datos fiscales. La emisión del CFDI se realiza en un portal externo y no forma parte de esta aplicación.

Operación de datos. Las migraciones 001–027 y la configuración de Supabase deben estar aplicadas. Los datos demo no sustituyen la migración de información real ni las pruebas de aceptación.

2. Visión general del sistema

Portal Escolar es una aplicación web responsiva construida con Next.js, React y Tailwind CSS, con Supabase como plataforma de autenticación y base de datos PostgreSQL. Centraliza el padrón, el estado académico, los cargos, pagos, becas, reportes, tutores y datos fiscales. Las reglas críticas se duplican en la interfaz para mejorar la experiencia y en la base de datos para proteger la integridad aun cuando la solicitud no provenga de la pantalla prevista.

2.1 Actores

Actor	Responsabilidad
Administrador	Gestiona alumnos, costos, pagos, becas, reportes, tutores y datos fiscales.
Alumno	Consulta su estado de cuenta, mensualidades, beca e historial autorizado.
Sistema	Actualiza estatus, recalcula saldos, aplica pausas y promociones mediante funciones y triggers.
Tutor principal	Recibe el recordatorio preparado por el administrador a través de WhatsApp.
Supabase Auth	Autentica, mantiene la sesión y permite revalidar la contraseña en acciones financieras críticas.
WhatsApp	Servicio externo que abre el chat dirigido y recibe el mensaje prellenado.
Portal de facturación	Sistema externo donde el personal pega los datos y emite el CFDI.

2.2 Estados y conceptos centrales

Categoría	Valor	Interpretación
Estado académico	Activo	Cursa y puede operar normalmente.
Estado académico	Pausa	Interrupción temporal; no genera cargos futuros. La pausa automática permite liquidar inscripción.
Estado académico	Baja	Baja definitiva; bloquea portal, pagos y cargos futuros, pero conserva históricos.
Estado de cobro	Pagado	Monto pagado igual o superior al esperado.
Estado de cobro	Parcial	Existe abono, pero todavía queda saldo.
Estado de cobro	Vencido	Hay saldo y la fecha límite ya pasó.
Estado de cobro	Pendiente	Hay saldo, pero la fecha límite no ha pasado.

2.3 Supuestos operativos

- La zona horaria de negocio es America/Mexico_City.
- Los ciclos se nombran con años consecutivos, por ejemplo 2026-2027.

- La moneda utilizada en la interfaz es peso mexicano (MXN).
- La inscripción corresponde a agosto y las mensualidades se recorren de agosto a julio.
- El administrador revisa los mensajes y resultados antes de confirmar acciones sensibles.

3. Catálogo de casos de uso

La siguiente matriz resume la cobertura. El detalle completo aparece en la sección 4.

ID	Caso de uso	Actor principal	Módulo
CU-01	Iniciar sesión	Administrador o alumno	Acceso y seguridad
CU-02	Proteger rutas por sesión y rol	Sistema	Acceso y seguridad
CU-03	Cerrar sesión	Administrador o alumno	Acceso y seguridad
CU-04	Consultar el resumen administrativo	Administrador	Administración general
CU-05	Consultar el directorio de alumnos	Administrador	Alumnos
CU-06	Registrar un alumno	Administrador	Alumnos
CU-07	Consultar el perfil integral de un alumno	Administrador	Alumnos
CU-08	Editar datos y estado académico	Administrador	Alumnos
CU-09	Administrar tutores de contacto	Administrador	Alumnos
CU-10	Registrar o editar un responsable fiscal	Administrador	Información fiscal
CU-11	Copiar información fiscal	Administrador	Información fiscal
CU-12	Configurar costos y fecha límite de inscripción	Administrador	Configuración financiera
CU-13	Generar y actualizar cargos del ciclo	Administrador / Sistema	Estado de cuenta
CU-14	Aplicar pausa automática por inscripción vencida	Sistema	Estado de cuenta
CU-15	Registrar un pago desde el perfil	Administrador	Pagos
CU-16	Registrar cobro rápido	Administrador	Pagos
CU-17	Consultar pagos recientes e historial	Administrador o alumno	Pagos
CU-18	Modificar un pago con auditoría	Administrador	Pagos
CU-19	Eliminar un pago con auditoría	Administrador	Pagos
CU-20	Administrar el catálogo de becas	Administrador	Becas
CU-21	Asignar una beca a un alumno	Administrador	Becas
CU-22	Retirar una beca	Administrador	Becas
CU-23	Consultar reportes financieros	Administrador	Reportes
CU-24	Exportar el reporte a CSV	Administrador	Reportes
CU-25	Preparar recordatorio por WhatsApp	Administrador	Reportes

ID	Caso de uso	Actor principal	Módulo
CU-26	Consultar el estado de cuenta personal	Alumno	Portal del alumno
CU-27	Bloquear una cuenta por baja institucional	Sistema	Portal del alumno
CU-28	Promover automáticamente por reinscripción	Sistema	Cierre de ciclo

4. Especificación detallada

Cada caso usa la misma estructura: objetivo, actores, disparador, condiciones, flujo normal, alternativas y reglas relacionadas. Las rutas y objetos indicados en Evidencia técnica permiten localizar la implementación.

Acceso y seguridad

CU-01 — Iniciar sesión

Objetivo: Autenticar al usuario y dirigirlo al panel correspondiente a su rol.

Actor principal: Administrador o alumno

Actores o sistemas de apoyo: Supabase Auth

Disparador: El usuario captura correo y contraseña y selecciona Entrar.

Precondiciones

- La cuenta existe en Supabase Auth.
- La cuenta tiene el rol admin o student en app_metadata.

Flujo principal

1. El sistema valida que el correo tenga formato correcto y que la contraseña no esté vacía.
2. La aplicación envía las credenciales a Supabase Auth con un límite de espera de 15 segundos.
3. Supabase valida las credenciales y devuelve el usuario autenticado.
4. El sistema verifica el rol guardado en app_metadata.
5. Si el rol es admin, redirige a /dashboard/admin; si es student, a /dashboard/alumno.
6. La interfaz confirma la navegación mostrando el estado de carga durante el proceso.

Flujos alternos y excepciones

- Credenciales incorrectas: se informa que el correo o la contraseña no coinciden.
- Problema de red o tiempo agotado: se muestra un mensaje de conexión y se conserva el formulario.
- Rol ausente o inválido: se cierra la sesión y se impide el acceso.

Postcondiciones

- La sesión queda activa mediante cookies seguras.
- El usuario llega al panel autorizado para su rol.

Reglas relacionadas: RN-01, RN-02, RN-03

Evidencia técnica: app/login/page.tsx; middleware.ts

CU-02 — Proteger rutas por sesión y rol

Objetivo: Evitar que una sesión no autenticada o con un rol incorrecto acceda a áreas privadas.

Actor principal: Sistema

Actores o sistemas de apoyo: Middleware de Next.js y Supabase Auth

Disparador: Se solicita una URL bajo /dashboard.

Precondiciones

- La aplicación dispone de las variables públicas de conexión a Supabase.

Flujo principal

1. El middleware solicita los claims de la sesión a Supabase.
2. Si no existe identidad confirmada, redirige a /login.
3. Si un alumno solicita una ruta administrativa, lo redirige a su panel.
4. Si un administrador solicita el panel del alumno, lo redirige al panel administrativo.
5. Si la ruta y el rol son compatibles, permite continuar la solicitud.

Flujos alternos y excepciones

- Supabase no puede confirmar la identidad: una ruta privada se rechaza y el usuario vuelve a iniciar sesión.

Postcondiciones

- Solo se entrega la ruta que corresponde al rol confirmado.

Reglas relacionadas: RN-01, RN-02

Evidencia técnica: middleware.ts; app/dashboard/admin/layout.tsx; app/dashboard/alumno/layout.tsx

CU-03 — Cerrar sesión

Objetivo: Finalizar la sesión activa y retirar el acceso a las rutas privadas.

Actor principal: Administrador o alumno

Actores o sistemas de apoyo: Supabase Auth

Disparador: El usuario selecciona Cerrar sesión en el menú lateral.

Precondiciones

- Existe una sesión activa.

Flujo principal

1. La interfaz marca la acción como en curso.
2. Supabase cierra la sesión.
3. La aplicación reemplaza la ruta por /login y actualiza el estado del navegador.

Flujos alternos y excepciones

- Si el cierre remoto falla, la interfaz informa el error y permite reintentar.

Postcondiciones

- La sesión se invalida y la aplicación muestra /login.

Reglas relacionadas: RN-03

Evidencia técnica: components/Sidebar.tsx; app/cuenta-suspendida/page.tsx

Administración general

CU-04 — Consultar el resumen administrativo

Objetivo: Ofrecer una vista ejecutiva de la situación académica, financiera y operativa del ciclo.

Actor principal: Administrador

Actores o sistemas de apoyo: Función obtener_resumen_administrativo

Disparador: El administrador abre el panel principal o selecciona Actualizar.

Precondiciones

- La sesión pertenece a un administrador.
- Existe un ciclo escolar válido.

Flujo principal

1. El sistema aplica la regla de pausas por inscripción vencida.
2. Consulta el resumen del ciclo mediante una función protegida de base de datos.
3. Presenta alumnos totales, activos, en pausa y dados de baja.
4. Presenta recaudación del mes, del día y del ciclo, ticket promedio, cartera y eficiencia de cobranza.
5. Desglosa cargos, niveles, tipos de cobro, métodos de pago, tendencia, actividad reciente y auditoría.
6. Permite actualizar los datos bajo demanda y muestra estados de carga o error.

Flujos alternos y excepciones

- Ciclo inválido o acceso no administrativo: la función rechaza la consulta.
- Error de red: se conserva una vista de error con opción de reintento.

Postcondiciones

- Se muestran métricas consolidadas y la hora de actualización.

Reglas relacionadas: RN-04, RN-05, RN-20

Evidencia técnica: app/dashboard/admin/page.tsx; lib/admin-data.ts; migración 020

Alumnos

CU-05 — Consultar el directorio de alumnos

Objetivo: Localizar y revisar alumnos con rapidez sin cargar el padrón completo en el navegador.

Actor principal: Administrador

Actores o sistemas de apoyo: Supabase/PostgreSQL

Disparador: El administrador abre Alumnos o modifica un criterio de consulta.

Precondiciones

- La sesión pertenece a un administrador.

Flujo principal

1. La aplicación consulta diez registros mediante paginación real del servidor.
2. El administrador puede buscar por nombre, apellidos o matrícula.
3. Puede filtrar por nivel, grado, grupo y estado académico.
4. Puede ordenar columnas principales en sentido ascendente o descendente.
5. La tabla muestra identidad institucional, ubicación académica, estado, indicador financiero discreto y acciones.
6. Los controles Anterior y Siguiente cambian la página sin descargar registros innecesarios.

Flujos alternos y excepciones

- No hay coincidencias: se muestra un estado vacío.
- La consulta falla: se informa el error sin ocultar los filtros.

Postcondiciones

- La tabla presenta únicamente la página y los filtros solicitados.

Reglas relacionadas: RN-04, RN-06, RN-07

Evidencia técnica: app/dashboard/admin/alumnos/page.tsx; lib/admin-data.ts

CU-06 — Registrar un alumno

Objetivo: Crear el expediente académico y la cuenta de acceso de un nuevo alumno.

Actor principal: Administrador

Actores o sistemas de apoyo: Supabase Auth y tabla alumnos

Disparador: El administrador selecciona Nuevo alumno y confirma el formulario.

Precondiciones

- La matrícula no está asignada a otro alumno.

- El nivel, grado, grupo y sexo son válidos.

Flujo principal

1. El administrador captura nombre, apellidos, matrícula, nivel, grado o semestre, grupo, sexo y estado.
2. La aplicación normaliza matrícula y grupo a mayúsculas y valida longitudes y rangos.
3. El sistema comprueba que la matrícula no exista.
4. Genera el correo institucional basado en la matrícula y una contraseña temporal.
5. Crea el usuario aislado en Supabase Auth y después inserta el registro en alumnos.
6. Actualiza el directorio y muestra las credenciales temporales al administrador.

Flujos alternos y excepciones

- Matrícula duplicada o cuenta ya existente: se cancela el alta y se informa la causa.
- Datos académicos fuera de rango: no se envía el formulario.

Postcondiciones

- Se crea la cuenta de autenticación y el registro académico.
- Se muestran el correo generado y la contraseña temporal.

Reglas relacionadas: RN-06, RN-08, RN-09

Evidencia técnica: components/StudentDirectoryDialogs.tsx;
app/dashboard/admin/alumnos/nuevo/page.tsx

CU-07 — Consultar el perfil integral de un alumno

Objetivo: Concentrar información académica, financiera, de contacto y fiscal de un alumno.

Actor principal: Administrador

Actores o sistemas de apoyo: Supabase/PostgreSQL

Disparador: El administrador selecciona el icono Ver perfil.

Precondiciones

- El alumno existe y el administrador tiene sesión activa.

Flujo principal

1. El sistema carga el expediente académico y los pagos del ciclo.
2. Consulta costos del nivel de cobro y la beca aplicable.
3. Calcula el concepto activo, el costo efectivo, lo abonado y lo pendiente.
4. Muestra las mensualidades de agosto a julio con su estado individual.
5. Muestra tutores, responsables fiscales y el historial paginado de pagos.
6. Permite navegar ciclos con flechas sin escribir años manualmente.

Flujos alternos y excepciones

- Alumno inexistente: se presenta una explicación y un enlace de regreso.
- Ciclo sin costos: se indica que la configuración está pendiente.

Postcondiciones

- Se presentan los datos disponibles del alumno y del ciclo seleccionado.

Reglas relacionadas: RN-04, RN-10, RN-11, RN-17

Evidencia técnica: app/dashboard/admin/alumnos/[id]/page.tsx

CU-08 — Editar datos y estado académico

Objetivo: Corregir información académica y administrar la situación institucional del alumno.

Actor principal: Administrador

Actores o sistemas de apoyo: Tabla alumnos

Disparador: El administrador abre Editar información o cambia el selector de estado.

Precondiciones

- El alumno existe.

Flujo principal

1. El formulario se abre con los valores actuales.
2. El administrador modifica nombre, apellidos, nivel, grado o semestre y grupo.
3. El sistema valida campos obligatorios y el máximo de grado del nivel.
4. El administrador puede elegir activo, pausa temporal o baja definitiva.
5. La aplicación guarda el cambio y confirma el resultado.

Flujos alternos y excepciones

- Rango académico inválido: se rechaza el guardado.
- Estado baja: se detienen nuevos cargos y pagos; el saldo histórico se conserva.

Postcondiciones

- Los datos válidos quedan actualizados y las vistas dependientes se refrescan.

Reglas relacionadas: RN-08, RN-12, RN-13, RN-14

Evidencia técnica: app/dashboard/admin/alumnos/[id]/page.tsx; components/StudentDirectoryDialogs.tsx; migración 011

CU-09 — Administrar tutores de contacto

Objetivo: Registrar los contactos responsables para comunicaciones relacionadas con el alumno.

Actor principal: Administrador

Actores o sistemas de apoyo: Función guardar_tutores_alumno

Disparador: El administrador selecciona Registrar tutor o Editar contactos.

Precondiciones

- El alumno existe.

Flujo principal

1. La aplicación presenta los contactos actuales, si existen.
2. El administrador captura relación (madre, padre o tutor), nombre y teléfono del contacto principal.
3. Puede añadir un segundo contacto con los mismos campos.
4. El correo es opcional para ambos contactos.
5. La aplicación valida nombre, teléfono de 10 a 15 dígitos, correo y posiciones únicas.
6. La función de base de datos reemplaza de forma controlada los contactos del alumno.

Flujos alternos y excepciones

- No se proporciona contacto principal: se rechaza la operación.
- Se intentan guardar más de dos contactos o posiciones duplicadas: la base de datos rechaza la solicitud.

Postcondiciones

- Se almacena un contacto principal y, opcionalmente, un segundo contacto.

Reglas relacionadas: RN-15, RN-16

Evidencia técnica: components/GuardianSection.tsx; migración 027

Información fiscal

CU-10 — Registrar o editar un responsable fiscal

Objetivo: Conservar datos estructurados para emitir CFDI 4.0 en un portal externo.

Actor principal: Administrador

Actores o sistemas de apoyo: Catálogos fiscales y función guardar_responsable_fiscal_alumno

Disparador: El administrador selecciona Registrar responsable o Editar.

Precondiciones

- Los catálogos de régimen fiscal y uso de CFDI están disponibles.
- El alumno existe.

Flujo principal

1. El administrador indica tipo de persona y relación con el alumno.
2. Captura RFC, código postal fiscal, nombre o razón social, régimen, uso de CFDI y correo opcional.
3. La interfaz filtra regímenes y usos compatibles con el tipo de persona.
4. La base de datos normaliza y valida RFC, código postal y catálogos.
5. El administrador puede señalar un responsable predeterminado.
6. El sistema guarda la relación y confirma la operación.

Flujos alternos y excepciones

- RFC o catálogo incompatible: se rechaza el registro con un mensaje específico.
- Catálogos vacíos o sin permiso: el formulario se deshabilita y explica la migración requerida.

Postcondiciones

- El responsable queda relacionado con el alumno y el cambio queda auditado.

Reglas relacionadas: RN-17, RN-18

Evidencia técnica: components/FiscalResponsibleSection.tsx; migraciones 022–024

CU-11 — Copiar información fiscal

Objetivo: Transferir datos fiscales al portal externo sin recaptura manual.

Actor principal: Administrador

Actores o sistemas de apoyo: Portapapeles del navegador

Disparador: El administrador selecciona Copiar junto a un dato o Copiar todo.

Precondiciones

- Existe un responsable fiscal relacionado con el alumno.

Flujo principal

1. El sistema identifica el dato solicitado.
2. Escribe el valor en el portapapeles.
3. Cambia temporalmente el icono y el texto para confirmar la copia.
4. El administrador pega la información en el portal externo de facturación.

Flujos alternos y excepciones

- El navegador deniega acceso al portapapeles: la aplicación muestra un error y no modifica los datos.

Postcondiciones

- El valor seleccionado queda disponible en el portapapeles y se muestra confirmación visual.

Reglas relacionadas: RN-19

Evidencia técnica: components/FiscalResponsibleSection.tsx

Configuración financiera

CU-12 — Configurar costos y fecha límite de inscripción

Objetivo: Definir inscripción, mensualidad y fecha límite por nivel y ciclo.

Actor principal: Administrador

Actores o sistemas de apoyo: Función actualizar_configuracion_escolar

Disparador: El administrador selecciona un nivel, captura valores y confirma el cambio.

Precondiciones

- El ciclo tiene formato consecutivo AAAA-AAAA.
- No existen pagos para ese nivel y ciclo.

Flujo principal

1. El administrador navega al ciclo anterior o siguiente mediante flechas.
2. Selecciona preescolar, primaria, secundaria o bachillerato.
3. Captura costos no negativos y una fecha dentro de agosto del año inicial.
4. El sistema verifica en Supabase si existen pagos del nivel y ciclo.
5. Muestra un diálogo crítico que advierte el recálculo de deudas.
6. Tras la confirmación, guarda la configuración, recalcula saldos y aplica la regla de inscripción vencida.

Flujos alternos y excepciones

- Existen pagos: los campos quedan deshabilitados y no se permite modificar costos.
- Fecha fuera de agosto o ciclo no consecutivo: se rechaza el guardado.

Postcondiciones

- La configuración se guarda y las deudas del nivel se recalculan.

Reglas relacionadas: RN-20, RN-21, RN-22, RN-23

Evidencia técnica: app/dashboard/admin/configuracion/page.tsx; migraciones 011–013 y 021

Estado de cuenta

CU-13 — Generar y actualizar cargos del ciclo

Objetivo: Crear cargos individualizados y mantener su monto pagado y estatus sincronizados.

Actor principal: Administrador / Sistema

Actores o sistemas de apoyo: Función generar_estado_cuenta_ciclo y triggers

Disparador: Se genera un ciclo o cambia información financiera relevante.

Precondiciones

- Existen costos configurados para los niveles involucrados.
- El ciclo es consecutivo y el día límite es válido.

Flujo principal

1. La función valida permisos y parámetros.
2. Determina los meses agosto–julio y sus años correspondientes.
3. Genera o actualiza inscripción y mensualidades para alumnos elegibles.
4. Aplica el costo efectivo de la beca, si corresponde.
5. Suma los pagos vinculados al concepto, permitiendo pagos acumulados sin perder consistencia.
6. Clasifica cada cargo como pagado, parcial, vencido o pendiente según saldo y fecha.

Flujos alternos y excepciones

- Alumno en pausa o baja: no se generan cargos futuros.
- Configuración faltante: el ciclo no puede calcularse correctamente y se informa la ausencia.

Postcondiciones

- Cada cargo tiene concepto, monto esperado, monto pagado, fecha límite y estatus.

Reglas relacionadas: RN-10, RN-12, RN-24, RN-25

Evidencia técnica: migraciones 007–009, 011 y 018

CU-14 — Aplicar pausa automática por inscripción vencida

Objetivo: Cambiar a pausa a quien no liquide la inscripción antes de la fecha límite.

Actor principal: Sistema

Actores o sistemas de apoyo: Función aplicar_pausas_por_inscripcion_vencida y tarea programada

Disparador: Ejecución diaria programada o actualización del resumen/configuración.

Precondiciones

- Existe fecha límite para el nivel y ciclo actual.

Flujo principal

1. El sistema obtiene el ciclo vigente y la fecha local de México.
2. Localiza alumnos activos con inscripción pendiente y fecha límite ya vencida.
3. Cambia su estado a pausa y registra el origen automático.
4. Si posteriormente se liquida la inscripción, reactiva automáticamente al alumno.
5. Una pausa manual o una baja no se revierten por esta regla.

Flujos alternos y excepciones

- La extensión de tareas programadas no está disponible: la regla también se ejecuta al consultar el resumen o actualizar configuración.

Postcondiciones

- Los alumnos afectados quedan en pausa automática con fecha de aplicación.

Reglas relacionadas: RN-13, RN-23, RN-26

Evidencia técnica: migración 021; lib/admin-data.ts

Pagos

CU-15 — Registrar un pago desde el perfil

Objetivo: Registrar un abono válido en el siguiente concepto exigible del alumno.

Actor principal: Administrador

Actores o sistemas de apoyo: Tabla pagos y triggers financieros

Disparador: El administrador captura monto y método y selecciona Registrar pago.

Precondiciones

- Existe configuración del nivel y ciclo.
- El alumno puede pagar según su estado.
- Hay un concepto pendiente.

Flujo principal

1. La aplicación determina automáticamente el concepto activo.
2. Prioriza la inscripción; después recorre mensualidades de agosto a julio.
3. El administrador captura un monto mayor a cero que no exceda el saldo del concepto.
4. Selecciona efectivo, tarjeta, transferencia o depósito.
5. La base de datos valida secuencia, beca, ciclo, nivel de cobro y estado académico.
6. Se inserta el movimiento y los triggers recalculan deuda y estado de cuenta.
7. La vista refresca saldos e historial y muestra confirmación.

Flujos alternos y excepciones

- El alumno está en pausa automática: solo puede pagar inscripción; al liquidarla se reactiva.
- Pago fuera de secuencia o superior al saldo: la base de datos rechaza la operación.
- Alumno en baja o pausa manual: se bloquea el registro.

Postcondiciones

- El pago queda registrado y los saldos, cargos, reportes e historial se actualizan.

Reglas relacionadas: RN-12, RN-13, RN-24, RN-27, RN-28

Evidencia técnica: app/dashboard/admin/alumnos/[id]/page.tsx; migraciones 004, 005, 018 y 021

CU-16 — Registrar cobro rápido

Objetivo: Capturar un pago desde el directorio sin abandonar la lista de alumnos.

Actor principal: Administrador

Actores o sistemas de apoyo: Supabase/PostgreSQL

Disparador: El administrador selecciona el icono de cobro rápido.

Precondiciones

- El alumno está activo y tiene un cargo pendiente.

Flujo principal

1. Se abre un modal sobre la lista.
2. El sistema consulta saldo, configuración, pagos y beca del ciclo actual en paralelo.
3. Muestra saldo total, siguiente concepto y saldo máximo permitido.
4. El administrador captura monto y método de pago.
5. La aplicación registra el pago y refresca datos del directorio, panel y reportes.

Flujos alternos y excepciones

- Sin costos configurados o sin cargos pendientes: el modal informa la situación.
- Alumno no activo: el botón permanece deshabilitado.

Postcondiciones

- El movimiento se registra y el directorio refleja el nuevo estado financiero.

Reglas relacionadas: RN-12, RN-24, RN-27, RN-28

Evidencia técnica: components/StudentDirectoryDialogs.tsx; app/dashboard/admin/alumnos/page.tsx

CU-17 — Consultar pagos recientes e historial

Objetivo: Revisar movimientos financieros sin tablas de crecimiento indefinido.

Actor principal: Administrador o alumno

Actores o sistemas de apoyo: Tabla pagos

Disparador: Se abre Pagos o el historial del perfil.

Precondiciones

- El usuario tiene permiso de lectura sobre los movimientos solicitados.

Flujo principal

1. La vista de Pagos presenta los movimientos recientes con alumno y datos del cobro.
2. El historial del perfil consulta diez registros mediante range(from, to).
3. Muestra fecha, tipo, periodo, método, folio y monto.
4. El contenedor usa desplazamiento interno y encabezado fijo para facilitar la lectura.
5. Los controles Anterior y Siguiente solicitan la página correspondiente.

Flujos alternos y excepciones

- Sin movimientos: se muestra un estado vacío.

- Error de consulta: se presenta un mensaje sin mezclar datos de otro alumno.

Postcondiciones

- Se presenta una página de movimientos ordenada por fecha descendente.

Reglas relacionadas: RN-04, RN-29

Evidencia técnica: app/dashboard/admin/pagos/page.tsx; components/PaymentHistory.tsx

CU-18 — Modificar un pago con auditoría

Objetivo: Corregir monto o método de pago preservando trazabilidad e integridad de la secuencia.

Actor principal: Administrador

Actores o sistemas de apoyo: API privada y función modificar_pago_auditado

Disparador: El administrador abre Modificar pago y confirma los cambios.

Precondiciones

- El pago existe.
- El administrador mantiene una sesión válida.

Flujo principal

1. El formulario carga el monto y método actuales.
2. El administrador modifica al menos uno de ellos.
3. Captura un motivo de 5 a 500 caracteres y vuelve a escribir su contraseña.
4. La API valida origen, sesión, rol, contraseña y formato de la solicitud.
5. La función transaccional valida límites y que no se rompa la secuencia de pagos.
6. Guarda valores anteriores y nuevos, motivo, usuario y fecha en auditoría.
7. Recalcula saldos y actualiza la pantalla.

Flujos alternos y excepciones

- Contraseña incorrecta: se rechaza la modificación.
- Dejar incompleta inscripción o mensualidad con pagos posteriores: se bloquea el cambio.
- Nuevo monto excede el costo efectivo: se rechaza.

Postcondiciones

- El pago se modifica, el cambio se audita y los saldos se recalculan.

Reglas relacionadas: RN-01, RN-28, RN-30, RN-31

Evidencia técnica: components/PaymentHistory.tsx; app/api/admin/payments/update/route.ts; migraciones 014 y 016

CU-19 — Eliminar un pago con auditoría

Objetivo: Retirar un movimiento erróneo sin perder evidencia de la operación eliminada.

Actor principal: Administrador

Actores o sistemas de apoyo: API privada y función eliminar_pago_auditado

Disparador: El administrador selecciona Eliminar pago y confirma el diálogo crítico.

Precondiciones

- El pago existe.
- Se proporcionan motivo y contraseña válidos.

Flujo principal

1. El administrador abre el editor del pago.
2. Captura el motivo y la contraseña.
3. La interfaz solicita una segunda confirmación explícita.
4. La API valida origen, sesión, rol y contraseña.
5. La función comprueba que eliminar el movimiento no rompa la secuencia ni una promoción.
6. Copia todos los datos a la bitácora de pagos eliminados y elimina el movimiento.
7. El sistema recalcula saldos y confirma el resultado.

Flujos alternos y excepciones

- Existen mensualidades posteriores: no se elimina la inscripción previa.
- Existen meses posteriores: no se elimina una mensualidad anterior.
- El último pago de inscripción generó una promoción: no se elimina hasta resolver la dependencia.

Postcondiciones

- El pago desaparece de operaciones activas, queda registrado en auditoría y los saldos se recalculan.

Reglas relacionadas: RN-01, RN-30, RN-31, RN-32

Evidencia técnica: components/PaymentHistory.tsx; app/api/admin/payments/update/route.ts; migración 019

Becas

CU-20 — Administrar el catálogo de becas

Objetivo: Crear, modificar, desactivar o eliminar tipos de beca reutilizables.

Actor principal: Administrador

Actores o sistemas de apoyo: Tabla becas

Disparador: El administrador abre Configuración de becas y selecciona una acción.

Precondiciones

- La sesión pertenece a un administrador.

Flujo principal

1. El administrador crea o edita una beca.
2. Captura nombre, porcentaje entre 0.01 y 100, alcance y descripción opcional.
3. Indica si está disponible para nuevas asignaciones.
4. El sistema guarda y actualiza la lista.
5. Una beca sin dependencias puede eliminarse; una asignada debe conservarse como inactiva.

Flujos alternos y excepciones

- Porcentaje inválido: se rechaza el formulario.
- La beca tiene alumnos asignados: la eliminación falla y se indica usar el estado inactivo.

Postcondiciones

- El catálogo refleja el nombre, porcentaje, alcance, descripción y disponibilidad definidos.

Reglas relacionadas: RN-33, RN-34

Evidencia técnica: app/dashboard/admin/becas/configuracion/page.tsx; migración 017

CU-21 — Asignar una beca a un alumno

Objetivo: Aplicar un descuento controlado a inscripción, mensualidades o ambos durante un ciclo.

Actor principal: Administrador

Actores o sistemas de apoyo: Función asignar_beca_alumno

Disparador: El administrador selecciona Asignar beca y confirma el formulario.

Precondiciones

- La beca está activa.
- El alumno no tiene otra beca en el ciclo.
- No existen pagos del alumno en ese ciclo.

- Los costos están configurados.

Flujo principal

1. El administrador navega al ciclo correspondiente.
2. Busca y selecciona un alumno disponible.
3. Selecciona una beca activa y captura observaciones opcionales.
4. La función verifica que no existan pagos ni asignación duplicada.
5. Guarda porcentaje y alcance aplicados para preservar el histórico.
6. Recalcula inscripción, mensualidades y estado de cuenta del ciclo.

Flujos alternos y excepciones

- Ya existen pagos: se rechaza la asignación para evitar reinterpretar movimientos históricos.
- No hay costos configurados: se solicita configurar el nivel primero.

Postcondiciones

- La asignación guarda una fotografía del porcentaje y alcance y recalcula cargos y deuda.

Reglas relacionadas: RN-24, RN-33, RN-35, RN-36

Evidencia técnica: app/dashboard/admin/becas/page.tsx; migración 018

CU-22 — Retirar una beca

Objetivo: Eliminar una asignación antes de que existan pagos dependientes de ella.

Actor principal: Administrador

Actores o sistemas de apoyo: Función retirar_beca_alumno

Disparador: El administrador selecciona Retirar beca y confirma.

Precondiciones

- La asignación existe.
- No existen pagos del alumno en el ciclo afectado.

Flujo principal

1. La aplicación muestra alumno, beca y ciclo que se modificarán.
2. El administrador confirma la acción.
3. La función verifica que el ciclo no tenga pagos.
4. Elimina la asignación y recalcula deuda y cargos.
5. La tabla se refresca y muestra confirmación.

Flujos alternos y excepciones

- Hay pagos registrados: no se retira la beca y se explica que deben corregirse o eliminarse primero, respetando sus reglas de auditoría y secuencia.

Postcondiciones

- La asignación se elimina y los cargos vuelven al costo sin descuento.

Reglas relacionadas: RN-30, RN-35, RN-36

Evidencia técnica: app/dashboard/admin/becas/page.tsx; migraciones 018 y 019

Reportes

CU-23 — Consultar reportes financieros

Objetivo: Analizar recaudación, saldo vencido, proyección y alumnos con adeudo.

Actor principal: Administrador

Actores o sistemas de apoyo: Estado de cuenta y función de KPIs

Disparador: El administrador abre Reportes o cambia pestaña, filtro o página.

Precondiciones

- El estado de cuenta está generado y actualizado.

Flujo principal

1. El sistema actualiza estatus de cargos y consulta KPIs.
2. Muestra total recaudado, saldo actual vencido, proyección de ingresos y alumnos con adeudo.
3. El administrador alterna entre Resumen general, Por cobrar y Estado de cuenta.
4. Aplica filtros por nivel, grado, grupo y tipo de pago.
5. La tabla presenta alumno, ubicación académica, concepto, estatus, fecha límite y saldo vencido.
6. La consulta usa paginación del servidor de diez registros.

Flujos alternos y excepciones

- Sin resultados: se muestra una tabla vacía coherente con los filtros.
- Error al actualizar estatus o consultar datos: se muestra un mensaje y los KPIs no se presentan como datos válidos.

Postcondiciones

- La pantalla muestra KPIs y una página de cargos conforme a los criterios.

Reglas relacionadas: RN-05, RN-12, RN-25, RN-29, RN-37

Evidencia técnica: components/FinancialReports.tsx; lib/admin-data.ts; migraciones 007, 009 y 011

CU-24 — Exportar el reporte a CSV

Objetivo: Obtener una copia tabular de los cargos visibles para análisis o respaldo operativo.

Actor principal: Administrador

Actores o sistemas de apoyo: Navegador

Disparador: El administrador selecciona Exportar a CSV.

Precondiciones

- La consulta del reporte terminó correctamente.

Flujo principal

1. La aplicación construye los encabezados del reporte.
2. Convierte cada fila disponible y escapa comas, comillas y saltos.
3. Marca el saldo vencido conforme a estatus y fecha.
4. Genera el archivo y activa la descarga local.

Flujos alternos y excepciones

- No hay filas: se conserva la estructura de encabezados o se informa que no existen datos exportables, según el estado de la vista.

Postcondiciones

- El navegador descarga un archivo CSV compatible con herramientas de hoja de cálculo.

Reglas relacionadas: RN-37

Evidencia técnica: components/FinancialReports.tsx

CU-25 — Preparar recordatorio por WhatsApp

Objetivo: Abrir un chat dirigido al tutor principal con un recordatorio de adeudo prellenado.

Actor principal: Administrador

Actores o sistemas de apoyo: Tutor principal y WhatsApp

Disparador: El administrador selecciona la campana en un cargo vencido o parcial.

Precondiciones

- El alumno tiene un tutor principal con teléfono válido.
- La fila tiene saldo pendiente.

Flujo principal

1. La aplicación consulta el contacto de posición 1 del alumno.
2. Normaliza el número: conserva código internacional o agrega 52 para diez dígitos de México.
3. Construye un mensaje con tutor, alumno, concepto, saldo y fecha límite.
4. Abre <https://wa.me/{número}?text={mensaje}>.
5. El administrador revisa el contenido y pulsa Enviar dentro de WhatsApp.

Flujos alternos y excepciones

- No existe tutor principal: se solicita registrarlo desde el perfil.
- Teléfono inválido: se informa que debe corregirse.
- El navegador bloquea la ventana: se notifica el bloqueo.

Postcondiciones

- WhatsApp se abre en una pestaña nueva con destinatario y mensaje preparados.

Reglas relacionadas: RN-15, RN-38

Evidencia técnica: components/FinancialReports.tsx; migración 027

Portal del alumno

CU-26 — Consultar el estado de cuenta personal

Objetivo: Permitir que el alumno comprenda si está al corriente y el origen de cualquier saldo vencido.

Actor principal: Alumno

Actores o sistemas de apoyo: Supabase/PostgreSQL

Disparador: El alumno inicia sesión y abre su panel.

Precondiciones

- La cuenta está asociada a un registro de alumno y no se encuentra en baja.

Flujo principal

1. El sistema localiza el alumno mediante `usuario_id`.
2. Consulta pagos, costos, beca y estado de cuenta del ciclo vigente.
3. Calcula el saldo vencido como mensualidades vencidas más inscripción pendiente.
4. Muestra ¡Estás al corriente! si el resultado es cero; de lo contrario, muestra el adeudo vencido.
5. Resalta el mes actual y distingue mensualidades pagadas, pendientes y futuras.
6. Muestra inscripción, ciclo, beca y el historial paginado de pagos.

Flujos alternos y excepciones

- Cuenta sin alumno asociado: se pide contactar a administración.
- Costos no configurados: se indica que el estado todavía no puede calcularse.
- Error parcial en pagos: el expediente puede mostrarse con una advertencia específica.

Postcondiciones

- Se muestran únicamente los datos financieros autorizados del alumno autenticado.

Reglas relacionadas: RN-02, RN-10, RN-11, RN-25, RN-29

Evidencia técnica: `app/dashboard/alumno/page.tsx`; `components/PaymentHistory.tsx`

CU-27 — Bloquear una cuenta por baja institucional

Objetivo: Impedir que un alumno dado de baja navegue por su portal.

Actor principal: Sistema

Actores o sistemas de apoyo: Layout del portal del alumno

Disparador: Una cuenta de alumno solicita `/dashboard/alumno`.

Precondiciones

- El usuario está autenticado y su registro académico tiene estado baja.

Flujo principal

1. El layout valida la sesión en el servidor.
2. Consulta el estado académico asociado al usuario.
3. Detecta el valor baja y redirige a /cuenta-suspendida.
4. La pantalla muestra Cuenta suspendida por baja institucional.
5. El usuario puede cerrar la sesión y volver al acceso.

Flujos alternos y excepciones

- Estado activo o pausa: el bloqueo por baja no se aplica; las reglas financieras particulares continúan vigentes.

Postcondiciones

- El usuario permanece fuera del panel y ve la explicación de suspensión.

Reglas relacionadas: RN-12, RN-14

Evidencia técnica: app/dashboard/alumno/layout.tsx; app/cuenta-suspendida/page.tsx

Cierre de ciclo

CU-28 — Promover automáticamente por reinscripción

Objetivo: Actualizar nivel y grado cuando se paga la inscripción de un ciclo posterior.

Actor principal: Sistema

Actores o sistemas de apoyo: Trigger promover_alumno_por_reinscripcion

Disparador: Se inserta un pago de inscripción para un ciclo escolar nuevo.

Precondiciones

- La promoción está habilitada.
- El ciclo del pago es posterior al ciclo_grado_actual.
- No existe promoción previa para alumno y ciclo.

Flujo principal

1. El trigger determina el ciclo del pago.
2. Bloquea el registro del alumno para evitar promociones concurrentes.
3. Verifica que no exista una promoción previa del mismo ciclo.
4. Incrementa el grado dentro del nivel.
5. En el máximo de preescolar, primaria o secundaria, cambia al nivel siguiente y reinicia en 1.
6. Registra nivel y grado anteriores y nuevos en promociones_academicas.
7. Actualiza ciclo_grado_actual.

Flujos alternos y excepciones

- Bachillerato en sexto semestre: se rechaza una promoción adicional.
- Pago del mismo ciclo o anterior: no vuelve a promover.
- promocion_habilitada es falsa: conserva la situación académica.

Postcondiciones

- El alumno queda en el grado o nivel siguiente y se registra el historial de promoción.

Reglas relacionadas: RN-08, RN-39, RN-40

Evidencia técnica: lib/academic.ts; migraciones 011 y 026

5. Catálogo de reglas de negocio

Estas reglas son transversales. Cuando una validación aparece tanto en React como en PostgreSQL, la base de datos se considera la última barrera de integridad.

Regla	Definición
RN-01	Toda operación privada exige una sesión confirmada por Supabase Auth.
RN-02	Las rutas administrativas son exclusivas del rol admin; el alumno solo accede a su información autorizada.
RN-03	Una sesión no válida, expirada o con rol desconocido no puede continuar en el dashboard.
RN-04	Las listas de crecimiento continuo deben consultar páginas limitadas; el tamaño estándar es 10 registros.
RN-05	Las métricas solo se consideran válidas después de actualizar los estatus de los cargos.
RN-06	La matrícula es única, usa entre 4 y 30 caracteres alfanuméricos y no se modifica desde el editor general.
RN-07	La tabla general no muestra cantidades de deuda; solo un indicador financiero discreto.
RN-08	Preescolar, primaria y secundaria usan grados; bachillerato usa semestres. Máximos: 3, 6, 3 y 6 respectivamente.
RN-09	Al crear un alumno se genera una cuenta de acceso vinculada mediante usuario_id.
RN-10	El ciclo escolar comprende agosto del año inicial a julio del año siguiente.
RN-11	El saldo vencido del alumno es la suma de mensualidades vencidas más cualquier saldo pendiente de inscripción.
RN-12	Los alumnos en baja no generan cargos futuros y no pueden registrar pagos; la deuda histórica se conserva.
RN-13	Los alumnos en pausa no generan cargos futuros; una pausa automática por inscripción admite únicamente el pago de inscripción.
RN-14	Una cuenta de alumno en baja se redirige a la pantalla de suspensión.
RN-15	Debe existir exactamente un contacto principal; puede existir un segundo contacto opcional.
RN-16	El teléfono del tutor debe contener de 10 a 15 dígitos y el correo, si se captura, debe ser válido.
RN-17	Los datos fiscales se capturan conforme a la constancia y solo el personal administrador puede modificarlos.
RN-18	RFC, régimen y uso de CFDI deben ser compatibles con el tipo de persona y los catálogos habilitados.
RN-19	La facturación se realiza en un portal externo; el sistema proporciona copia rápida, no emite el CFDI.
RN-20	El ciclo escrito en base de datos debe tener formato AAAA-AAAA y representar años consecutivos.
RN-21	Los costos no pueden ser negativos.
RN-22	Los costos de un nivel y ciclo no se modifican si ya existen pagos registrados para ese nivel de cobro.
RN-23	La fecha límite de inscripción debe pertenecer a agosto del año inicial del ciclo.
RN-24	La beca reduce el costo efectivo antes de validar pagos y calcular deuda.
RN-25	Un cargo es pagado, parcial, vencido o pendiente según monto cubierto y fecha límite.
RN-26	Liquidar la inscripción reactiva únicamente una pausa cuyo origen fue el vencimiento de inscripción.
RN-27	La inscripción debe liquidarse antes de las mensualidades y estas deben pagarse en orden agosto–julio.

Regla	Definición
RN-28	Ningún pago puede ser menor o igual a cero ni exceder el saldo del concepto.
RN-29	Los historiales y tablas extensas deben presentar navegación Anterior/Siguiente y conteo total.
RN-30	Modificar o eliminar un pago exige motivo de 5 a 500 caracteres y reautenticación del administrador.
RN-31	Toda corrección financiera conserva usuario, fecha, motivo y valores afectados en tablas de auditoría.
RN-32	No se elimina un pago si rompe la secuencia de mensualidades, deja inscripción incompleta con pagos posteriores o invalida una promoción.
RN-33	Una beca define porcentaje, alcance y disponibilidad; una beca inactiva conserva el histórico.
RN-34	Una beca con asignaciones no se elimina físicamente; debe marcarse como inactiva.
RN-35	Solo puede existir una beca por alumno y ciclo.
RN-36	No se asigna ni retira una beca cuando ya existen pagos del alumno en el ciclo.
RN-37	La proyección excluye alumnos dados de baja, mientras su saldo vencido histórico continúa visible.
RN-38	El recordatorio dirige el chat al tutor principal y prepara el texto; el administrador realiza el envío final en WhatsApp.
RN-39	Una inscripción de un ciclo posterior promueve una sola vez al alumno y registra el cambio.
RN-40	Al concluir el máximo de preescolar, primaria o secundaria, la promoción avanza al siguiente nivel; bachillerato termina en sexto semestre.

6. Matriz de permisos y controles

Capacidad	Administrador	Alumno	Control principal
Iniciar/cerrar sesión	Sí	Sí	Supabase Auth; claims; cookies
Consultar padrón completo	Sí	No	Middleware y RLS
Consultar expediente propio	Sí	Sí, solo propio	RLS por usuario_id
Crear/editar alumnos	Sí	No	Rol y políticas de tabla
Registrar pagos	Sí	No	RLS, triggers y estado académico
Modificar/eliminar pagos	Sí	No	API privada, contraseña, RPC y auditoría
Configurar costos	Sí	No	RPC; bloqueo por pagos
Administrar becas	Sí	No	RLS y RPC
Consultar reportes	Sí	No	RPC protegidas y RLS
Gestionar tutores	Sí	No	RPC de administrador; lectura autorizada
Gestionar datos fiscales	Sí	No	RPC, catálogos, validación y auditoría
Consultar pagos propios	Sí	Sí	RLS por relación con alumnos

6.1 Controles de integridad financiera

- Secuencia obligatoria: inscripción antes de mensualidades y meses en orden.
- Monto positivo y limitado al saldo efectivo después de beca.
- Nivel de cobro y ciclo preservados en el movimiento para bloquear correctamente cambios de costos.
- Reautenticación, motivo, confirmación visual y auditoría en correcciones y eliminaciones.
- Restricciones sobre pagos anteriores cuando existen movimientos posteriores o promociones dependientes.
- Recalculo transaccional de deuda, estado de cuenta y estatus después de cambios financieros.

7. Matriz de trazabilidad técnica

Casos	Interfaz / ruta	Datos y servicios
CU-01–CU-03	/login; middleware; Sidebar	Supabase Auth; claims
CU-04	/dashboard/admin	obtener_resumen_administrativo; aplicar_pausas_por_inscripcion_vencida
CU-05–CU-08	/dashboard/admin/alumnos; /alumnos/[id]	alumnos; obtener_filtros_directorio_alumnos
CU-09	GuardianSection	tutores_alumnos; guardar_tutores_alumno
CU-10–CU-11	FiscalResponsibleSection	responsables_fiscales; alumnos_responsables_fiscales; catálogos; auditoría
CU-12	/dashboard/admin/configuracion	configuracion_costos; existen_pagos_nivel_ciclo; actualizar_configuracion_escolar
CU-13–CU-14	Procesos financieros	estado_cuenta; generar_estado_cuenta_ciclo; actualizar_estatus_estado_cuenta
CU-15–CU-17	Perfil; QuickPaymentModal; PaymentHistory	pagos; triggers de saldo y estado de cuenta
CU-18–CU-19	/api/admin/payments/update	modificar_pago_auditado; eliminar_pago_auditado; tablas de auditoría
CU-20–CU-22	/dashboard/admin/becas	becas; alumnos_becas; asignar_beca_alumno; retirar_beca_alumno
CU-23–CU-25	FinancialReports	estado_cuenta; KPIs; tutores_alumnos
CU-26–CU-27	/dashboard/alumno; /cuenta-suspendida	alumnos; pagos; estado_cuenta; configuración; becas
CU-28	Trigger de reinscripción	promover_alumno_por_reinscripcion; promociones_academicas

7.1 Migraciones por dominio

Migraciones	Responsabilidad
-------------	-----------------

Migraciones	Responsabilidad
001–006	Base de alumnos, pagos, matrícula, ciclos, costos, secuencia e índices.
007–010	Estado de cuenta financiero, sobrepagos controlados, estatus y estado académico.
011–013	Reglas de producción, promoción y bloqueo sólido de costos por nivel de cobro.
014–016	Edición auditada y método de pago.
017–019	Becas aplicadas financieramente y eliminación auditada de pagos.
020–021	Dashboard integral, fecha límite y pausa automática por inscripción.
022–024	Expediente fiscal CFDI 4.0, permisos de catálogos y validación de RFC.
025–026	Preescolar y rangos/promoción de grados y semestres.
027	Tutores del alumno y contacto principal para recordatorios.

8. Guía de validación y aceptación

Antes de reemplazar los datos ficticios por información real, se recomienda ejecutar las siguientes pruebas con un ciclo controlado y conservar evidencia de cada resultado.

- Un administrador inicia sesión, navega todos los módulos y cierra sesión; un alumno no puede abrir rutas administrativas.
- Se registra un alumno de cada nivel y se verifican rangos de grado/semestre, matrícula única y credenciales generadas.
- Se capturan uno y dos tutores; se rechazan teléfono, correo o contacto principal inválidos.
- Se configuran costos y fecha límite de cada nivel; después de registrar un pago, los campos quedan bloqueados.
- Se registra inscripción parcial y total; se comprueba que no se permita mensualidad antes de liquidarla.
- Se recorren mensualidades en orden y se intenta un monto superior al saldo para comprobar el rechazo.
- Se modifica monto y método con motivo/contraseña; se verifica auditoría y recálculo.
- Se elimina un pago permitido y se intenta eliminar otro con dependencias posteriores.
- Se crea una beca, se asigna antes de pagar y se comprueba el descuento en cargos y perfil.
- Se intenta retirar la beca después de un pago y se valida el mensaje de dependencia.
- Se vence una inscripción de prueba y se comprueba pausa automática; al liquidarla, se comprueba reactivación.
- Se cambia un alumno a baja y se comprueba bloqueo del portal, pagos y cargos futuros, conservando su saldo histórico.

- Se valida que los KPIs, filtros, paginación y CSV coincidan con consultas directas de control.
- Se registra tutor principal con número internacional y nacional; ambos abren el chat correcto de WhatsApp.
- Se registra persona física y moral con catálogos válidos y se comprueban botones de copia.
- Se paga inscripción de un ciclo posterior y se verifica una sola promoción, incluido el cambio de nivel en grado máximo.
- Se revisa en teléfono, tableta y escritorio que menús, tarjetas, filtros, tablas y modales sean utilizables.

8.1 Criterio de aprobación

Aprobación funcional. El equipo puede considerar validado un caso cuando su flujo principal termina con la postcondición esperada, sus alternativas críticas muestran mensajes comprensibles y la consulta de control confirma que no existe inconsistencia financiera o acceso no autorizado.

8.2 Riesgos y pendientes de operación

- Definir un procedimiento formal de respaldo, restauración y eliminación de datos demo antes de migrar datos reales.
- Revisar usuarios administrativos, contraseñas temporales y políticas de cambio de contraseña antes de producción.
- Confirmar con el responsable fiscal que los catálogos cargados corresponden a la versión vigente del SAT.
- Verificar que la tarea programada de pausa automática esté activa; mantener la ejecución alternativa desde el dashboard como respaldo.
- Documentar quién autoriza cambios de costos, bajas, becas y correcciones de pagos.
- Definir retención y acceso a bitácoras de pagos y datos fiscales conforme a las políticas de la institución.

9. Glosario

Término	Definición
Abono	Pago parcial aplicado al saldo de un concepto.
Beca	Descuento porcentual aplicado a inscripción, mensualidades o ambos dentro de un ciclo.
Ciclo escolar	Periodo agosto–julio identificado por dos años consecutivos.
CFDI	Comprobante Fiscal Digital por Internet emitido en un portal externo.
Cargo	Obligación individual con concepto, monto esperado, monto pagado, fecha límite y estatus.

Término	Definición
Matrícula	Identificador institucional único del alumno.
Nivel de cobro	Nivel académico congelado en el pago para aplicar costos y bloqueos correctos.
Pausa automática	Estado temporal originado exclusivamente por inscripción vencida y pendiente.
RLS	Row Level Security; políticas de PostgreSQL que limitan qué filas puede leer o modificar cada usuario.
RPC	Función PostgreSQL invocada de forma remota desde Supabase.
Tutor principal	Contacto en posición 1 utilizado como destinatario del recordatorio.

10. Cierre

La versión descrita cubre el núcleo operativo del control escolar y financiero: identifica al alumno, conserva su situación académica, determina cargos y descuentos, controla la secuencia de pagos, protege correcciones sensibles, ofrece visibilidad administrativa y comunica saldos al responsable registrado. La validación del equipo debe concentrarse ahora en reproducir los escenarios de la sección 8 con datos de prueba y autorizar el procedimiento de migración a datos reales.